

A1. En el desarrollo de $(x + a)^n$ se sabe que el coeficiente del término x^r es igual al coeficiente del término x^{r+2} . Encuentre una relación entre a, n y r

- a) $a^2 = \frac{(n-r+1)(n-r)}{(r-2)(r-1)}$
- b) $a^2 = \frac{(r-2)(r-1)}{(n+r+2)(n+r+1)}$
- c) $a^2 = \frac{(n-r)(n+r-1)}{(r-2)(r-3)}$
- d) $a^2 = \frac{(n-r)(n-r-1)}{(r+2)(r+1)}$
- e) Ninguno

A2. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 21 \\ a + b = 7 \end{cases}$$

Hallar el valor de: $E = \sqrt{a^2 + b^2 + 7}$

- a) E= 5
- b) E= 9
- c) E= 8
- d) E= 6
- e) Ninguno

A3. Resolver la siguiente ecuación exponencial: $25^x + 5^{x+1} = 750$

- a) 4
- b) 3
- c) 5
- d) 2
- e) Ninguno

A4. Hallar el termino independiente en el desarrollo del binomio: $\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^9$

- a) $t_i = 3576$
- b) $t_i = 5367$
- c) $t_i = 3576$
- d) $t_i = 5376$
- e) Ninguno

A5. Calcule el producto de las soluciones de la siguiente ecuación:

$$\frac{12}{5}y + \frac{9}{y-1} = -4(y+3)$$

- a) -15/32
- b) 15/32
- c) -5/4
- d) 3/8
- e) Ninguno